Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001

Jarosław Kuchta

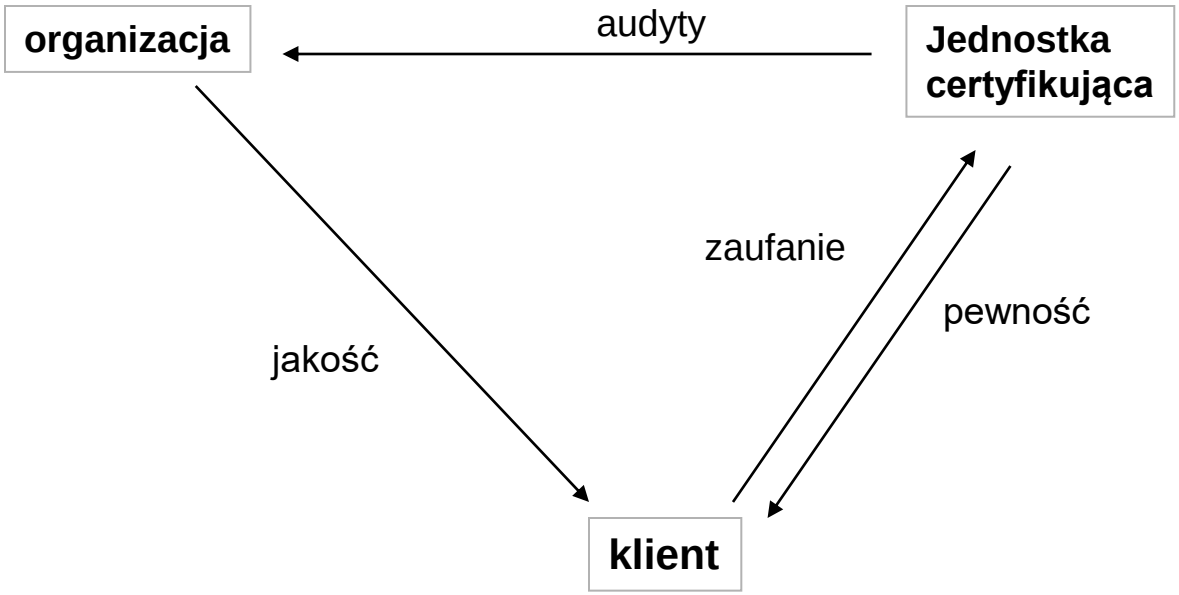
Co to jest ISO

- International Organization for Standardization
  - największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy
  - 13700 standardów
  - zrzesza narodowe instytuty ze 147 krajów
  - organizacja pozarządowa działająca w sektorze publicznym i prywatnym
  - założona w 1947 roku
  - siedziba w Genewie

ISO 9000

- ISO 9000
  - grupa ogólnych standardów opisujących zarządzanie jakością
  - mogą być wdrażane w dowolnej organizacji niezależnie od jej wielkości, wytwarzanych produktów lub dostarczanych usług, niezależnie od struktury własności, formy działalności

Co daje ISO 9000?



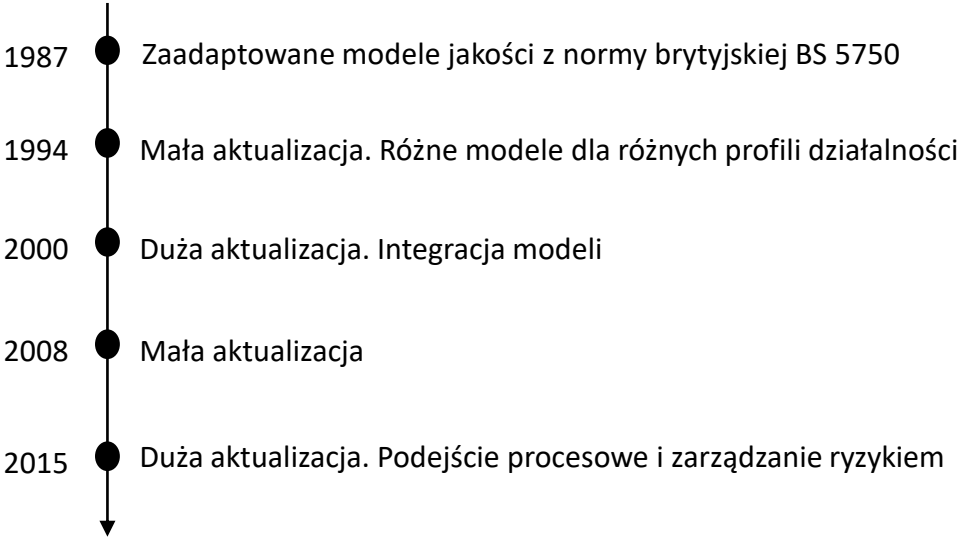
Zasady ISO 9000 (1)

- Orientacja na klienta
  - Organizacje zależą od swoich klientów i dlatego powinny rozumieć bieżące i przyszłe potrzeby klientów, spełniać ich wymagania i starać się przekraczać ich oczekiwania.
- Przywództwo
  - Przywódcy ustanawiają jedność przeznaczenia i kierunków organizacji. Tworzą i utrzymują wewnętrzne środowisko, w którym ludzie mogą być w pełni zaangażowani w osiąganie celów organizacji.
- Zaangażowanie ludzi
  - Ludzie na wszystkich poziomach są esencją organizacji, a ich pełne zaangażowanie pozwala wykorzystać ich zdolności na korzyść organizacji.

Zasady ISO 9000 (2)

- Podejście procesowe
  - Pożądane rezultaty są bardziej efektywnie uzyskiwane, gdy aktywności i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces.
- Systemowe podejście do zarządzania
  - Systemowe identyfikowanie, rozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami wpływa na efektywność organizacji i wydajność w osiąganiu jej celów.
- Ciągłe doskonalenie
  - Ciągłe doskonalenie działalności organizacji powinno być stałym celem organizacji.
- Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty
  - Efektywne decyzje są oparte na analizie danych i informacji.
- Obustronnie korzystne relacje z dostawcami
  - Organizacja i ich dostawcy są wzajemnie zależni a obustronnie korzystne relacje z nimi zwiększają możliwości tworzenia wartości obu stron

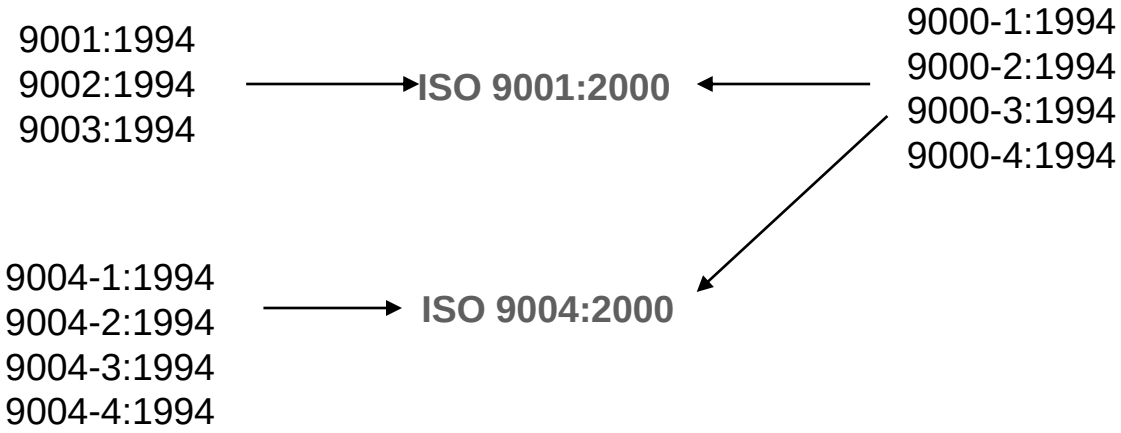
Historia ISO 9000



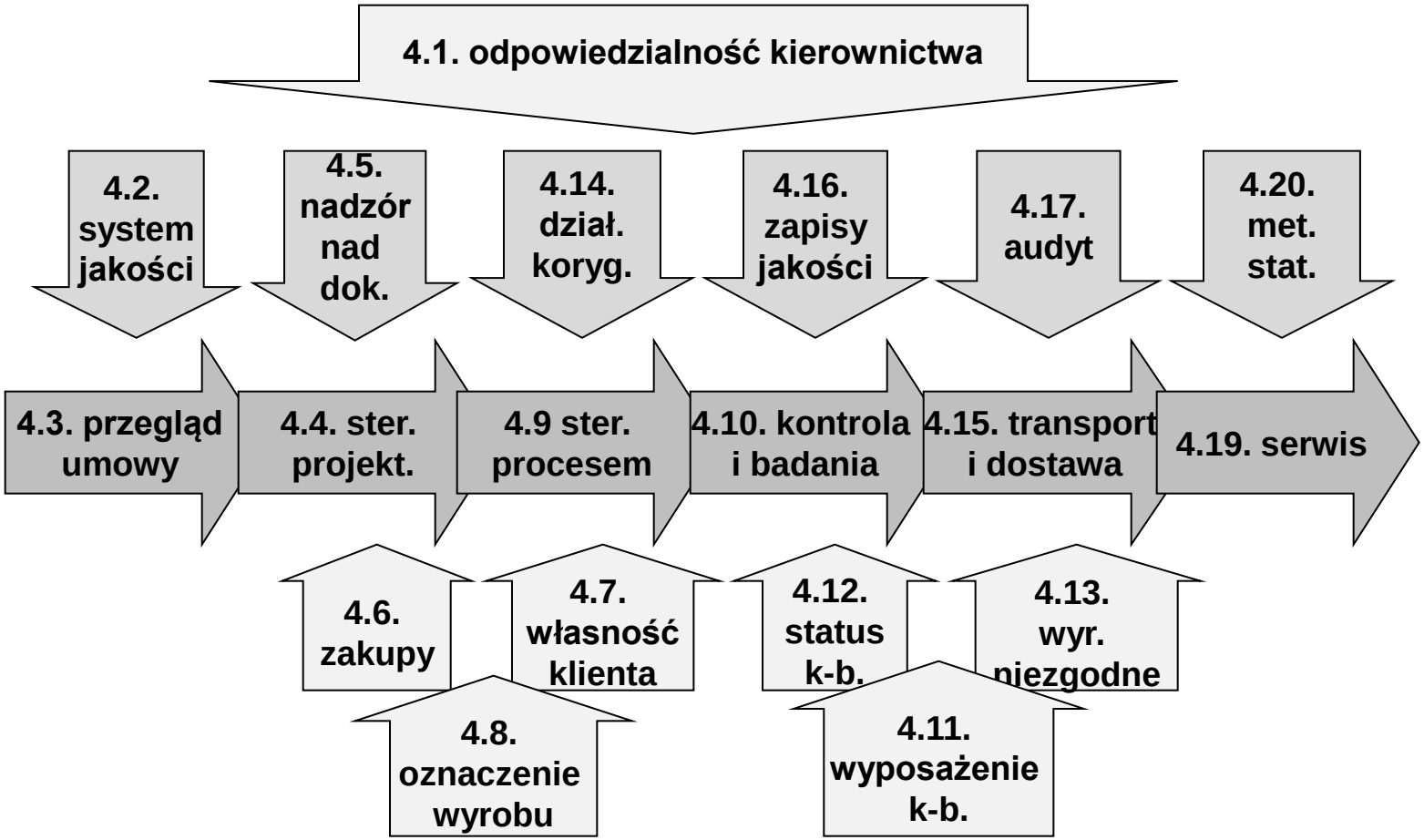
Rodzina standardów ISO 9000:1994

- **ISO 9000-1** – przewodnik standardów rejestracji: wybór i wykorzystanie standardu ISO 9000
- **ISO 9001** – model dla projektowania, produkcji, instalacji i serwisu
- **ISO 9002** – model dla produkcji, instalacji i serwisu
- **ISO 9003** – model dla testów i ostatecznej kontroli jakości
- **ISO 9004-2** – wytyczne dla zarządzania jakością i elementów systemów jakości

Od ISO 9000 do ISO 9001



Proces zarządzania jakością wg normy ISO 9001:1994



Elementy normy ISO 9001:1994 (1)

1. **Odpowiedzialność kierownictwa** – zapewnienie, aby wyższe kierownictwo odnosiło się z uwagą do tego, jak należy działać, ciągle troszcząc się o jakość.
2. **System jakości** – zapewnienie, aby wyrób był zgodny z określonymi wymaganiami na powtarzalnym poziomie jakości
3. **Przegląd umowy** – jednoznaczne i jasne zrozumienie potrzeb nabywcy (klienta) przez wszystkich w organizacji
4. **Sterowanie projektowaniem** – zapewnienie takiej jakości projektowej wyrobu, aby ryzyko podjęcia jego produkcji było zredukowane do minimum
5. **Nadzór nad dokumentacją i danymi** – utrzymywanie w stanie aktualnym i zapewnienie dostępności wszystkich dokumentów i danych odnoszących się do postanowień normy

Elementy normy ISO 9001:1994 (2)

6. **Zakupy** – zapewnienie, aby nabywane od podwykonawców wyroby spełniały określone wymagania.
7. **Wyrób dostarczony przez nabywcę** – zapewnienie jakości wyrobu dostarczonego przez nabywcę.
8. **Oznaczanie i identyfikowanie wyrobu** – stworzenie systemu zapobiegającego pomyłkom na wszystkich etapach produkcji, dostarczania i instalowania.
9. **Sterowanie procesem** – ustalenie i zaplanowanie procesów produkcyjnych, instalowania i serwisu mających bezpośredni wpływ na jakość.
10. **Kontrola i badania** – pokazanie zgodności wyrobów z wymaganiami przy pomocy sformalizowanych dowodów

Elementy normy ISO 9001:1994 (3)

11. **Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań** – uzyskanie zaufania do danych otrzymanych z kontroli, pomiarów i badań.
12. **Status kontroli i badań** – pełna jasność w trakcie całego cyklu produkcyjnego co do tego, jaki jest stan wyrobu względem programu kontroli i badań, które go dotyczą.
13. **Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami** – zapewnienie, że wyroby niezgodne nie zostaną wykorzystane lub zainstalowane przez przeoczenie razem z tymi, które są zgodne.
14. **Działania korygujące i zapobiegawcze** – rozpoznanie i usunięcie przyczyn niezgodności, aby wyeliminować ich powtórne wystąpienie oraz zapobieganie sytuacjom szkodliwym.
15. **Transport, przechowywanie, pakowanie, dostarczanie** – zapobieganie obniżenia jakości wyrobu do czasu, zanim zostanie użyty lub dostarczony do miejsca przeznaczenia

Elementy normy ISO 9001:1994 (4)

16. **Zapisy dotyczące jakości** – zaprezentowanie osiągnięcia wymaganej jakości oraz skuteczności działania systemu jakości.
17. **Wewnętrzne audyty jakości** – zbadanie, czy działania związane z jakością są zgodne z tym co zaplanowano i skuteczne w realizacji celów jakości.
18. **Szkolenie** – ciągłe doskonalenie kwalifikacji całego personelu zaangażowanego w działania związane z jakością.
19. **Serwis** – zapewnienie prawidłowej funkcjonalności wyrobu u klienta, jeżeli sobie tego życzy.
20. **Metody statystyczne** – podejmowanie decyzji co do stosowanych procesów i wytwarzanych wyrobów w oparciu o realne liczby i fakty.

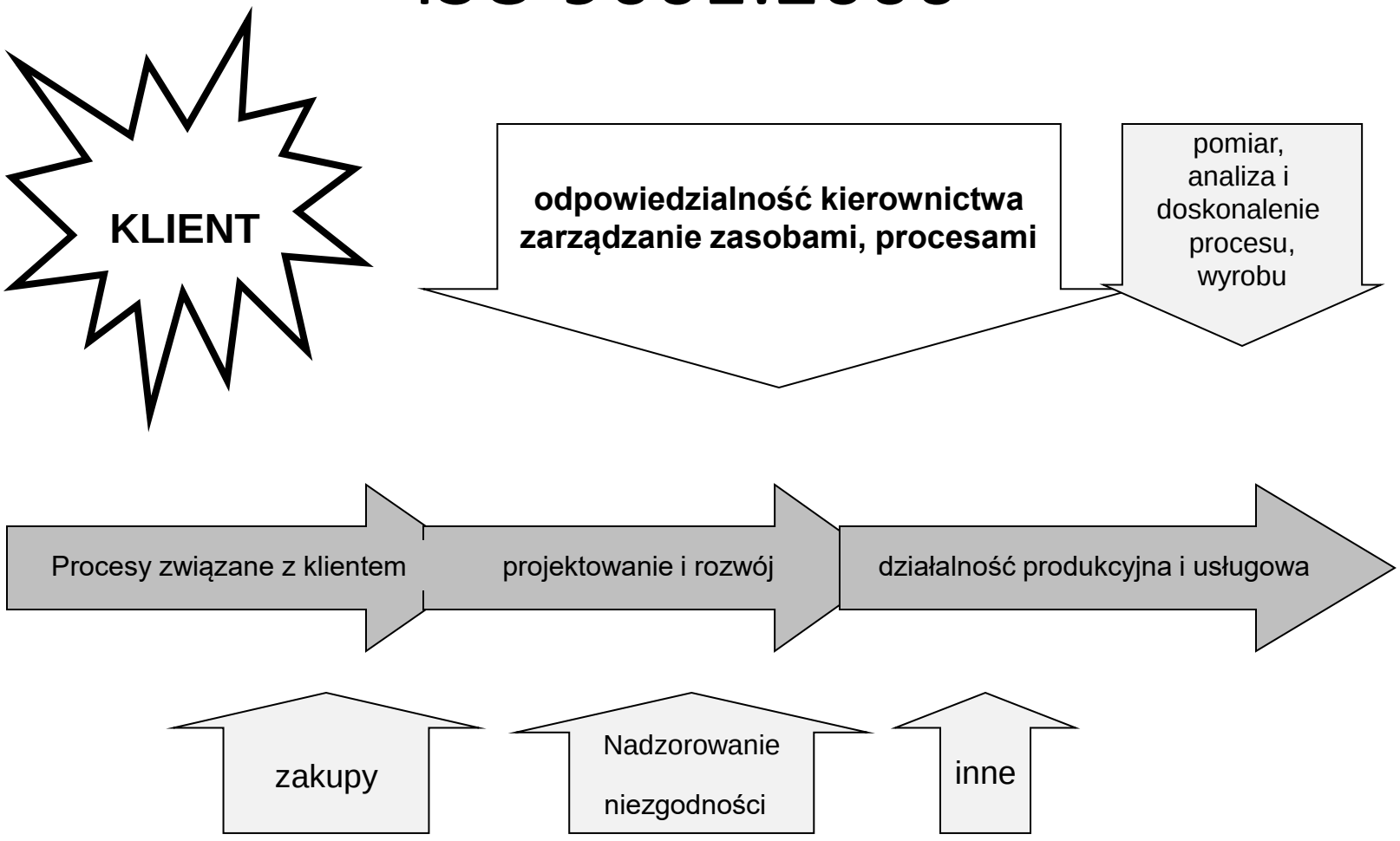
Przykład: Odpowiedzialność kierownictwa

- Udokumentowanie i wprowadzenie polityki jakości
- Udokumentowanie i przestrzeganie odpowiedzialności i uprawnień
- Określanie i dostarczanie środków do zapewnienia jakości
- Zapewnianie, że wymagania normy są wprowadzone i utrzymywane
- Okresowe dokonywanie przez kierownictwo firmy przeglądu systemu jakości

Przykład: System jakości

- Wprowadzenie **Księgi Jakości** (*Quality Manual*)
- Aktualizowanie Księgi Jakości i struktury dokumentacji systemu jakości
- Udokumentowanie systemu jakości za pomocą procedur, instrukcji i zapisów
- Udokumentowanie zaangażowania kierownictwa w sprawy jakości
- Planowanie jakości w obszarze zapewnienia jakości
- Planowanie jakości w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem (uzgadnianie planów jakości pomiędzy komórkami)
- Ewidencjonowanie i raportowanie wykonania planów jakości
- Weryfikowanie rocznych planów jakości i biznes planów

Podejście procesowe w ISO 9001:2000



Procesy związane z klientem w ISO 9001:2000

- Identyfikacja wymagań klienta
- Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
- Komunikowanie się z klientem

Identyfikacja wymagań klienta

- Do identyfikacji potrzeb klienta stosuje się model Kano:
  - wymagania dotyczące wyrobu wyspecyfikowane przez klienta, w tym wymagania dotyczące dostępności, dostawy i utrzymania wyrobu
  - wymagania dotyczące wyrobu nie wyspecyfikowane przez klienta, ale niezbędne ze względu ich zamierzone lub określone stosowanie;
  - wymagania obowiązkowe dotyczące wyrobu wynikające z regulacji prawnych

Przegląd wymagań dotyczących wyrobu

- Organizacja powinna wykonać przegląd zidentyfikowanych wymagań klienta razem z dodatkowymi wymaganiami określonymi przez organizację.
- Przegląd ten powinien zostać wykonany przed zobowiązaniem się do dostarczenia klientowi wyrobu (np. przedłożenie oferty, akceptacja umowy lub zamówienia) i powinien zapewnić, aby:
  - wymagania dotyczące wyrobu zostały określone,
  - wymagania klienta zostały potwierdzone przed ich akceptacją, gdy klient nie przekaże wymagań w formie pisemnej,
  - wyeliminować różnice między wymaganiami podanymi w umowie lub ofercie, a określonymi wcześniej np. w ofercie lub wycenie
  - organizacja miała zdolność do spełnienia określonych wymagań.

Komunikowanie się z klientem

- Organizacja powinna zidentyfikować i wdrożyć ustalenia dotyczące komunikowania się z klientem związane z:
  - informacją o wyrobie;
  - wyjaśnianiem wątpliwości związanych z umowami i zamówieniami, z uwzględnieniem zmian;
  - informacją zwrotną od klienta dotyczącą użytkowania wyrobu, w tym dotyczącą skarg klienta.

Przykład - Księga Jakości (1)

1. Wprowadzenie
   - Prezentacja firmy
   - Przewodnik po Księdze Jakości
   - Normy stanowiące
   - Zakres systemu jakości
2. Cele i polityka jakości
   - Polityka jakości
   - Misja firmy
   - Cele
   - Zadania w zakresie jakości

Przykład - Księga Jakości (2)

3. Organizacja i obowiązki
   - System zarządzania jakością
   - Opis organizacji firmy
   - Obowiązki i odpowiedzialność kierownictwa firmy
4. Zarządzanie dokumentacją
   - Wymagania dotyczące dokumentacji
   - Procedura nadzoru nad dokumentacją
   - Procedura nadzoru nad zapisami

Przykład - Księga Jakości (3)

5. Odpowiedzialność kierownictwa
   - Zaangażowanie kierownictwa
   - Orientacja na klienta
   - Polityka jakości
   - Planowanie
   - Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się
   - Przegląd systemu
6. Zarządzanie zasobami
   - Zapewnienie zasobów
   - Zasoby ludzkie

Przykład - Księga Jakości (4)

7. Realizacja wyrobu
   - Planowanie realizacji wyrobu
   - Procesy związane z klientem
   - Projektowanie nowych wyrobów
   - Zakupy
   - Produkcja wyrobów
   - Procedura nadzorowania wyposażenia do pomiarów
8. Pomiary / doskonalenie
   - Postanowienia ogólne
   - Monitorowanie i pomiary
   - Nadzór nad wyrobem niezgodnym
   - Analiza danych
   - Doskonalenie

Przykład - Księga jakości (5)

9. Rejestr zamówień
10. Karty oceny dostawcy
11. Rejestr kart partii produkcyjnych
12. Rejestr protokołów braków
13. Karty ewidencji wyrobów
14. Rejestr dostaw
15. Rejestr użytkowników wyrobów
16. Rejestr reklamacji, napraw i skarg
17. Rejestr raportów działań korygujących
18. Rejestr wyposażenia pomiarowego
19. Plan audytów wewnętrznych

ISO 90003
czyli ISO 9000 dla programowania

- Udokumentowane informacje dotyczące procesu oprogramowania
  - wyniki testów,
  - raporty problemowe,
  - żądania zmian,
  - dokumenty (z komentarzami),
  - raporty z audytów,
  - raporty z przeglądów (np. projektowania, kodu) i inspekcji.
- Zachowywanie zapisów
  - możliwy czas używania nośników,
  - dostępność urządzeń i oprogramowania potrzebnego do odtwarzania zapisów
  - ochrona przed nieupoważnionym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem.
- Procesy związane z klientem
  - uzgadnianie wymagań z klientem,
  - śledzenie zmian wymagań przy podejściu iteracyjnym,
  - ocena prototypów i programów demonstracyjnych,
  - zapisywanie i przeglądanie dyskusji z klientem i innymi interesariuszami,
  - zapobieganie nieporozumieniom (np. przez tworzenie słownika pojęć),
  - śledzenie pochodzenia wymagań,
  - zatwierdzanie wymagań przez klienta,
  - śledzenie spełniania wymagań w odniesieniu do produktu końcowego.

Istota ISO 9001

- Dokumentuj to co robisz
- Rób to co dokumentujesz
- Upewnij się, że wciąż to robisz

Kontrowersje

- Bilans kosztów i zysków
- Czy rzeczywiście dla każdej firmy?
- Czy jakość procesu gwarantuje jakość produktów?